



Aplicaciones del transistor BJT como conmutador



Emilio Cortés Reyes, Iván Bautista Alvarado, Juan Alexis Hernández Hernández, Kevin Solís de Jesús, and
Leonardo Delgadillo Corona

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria,
Ciudad de México. C. P. 04510

27 de noviembre de 2025

Resumen—En la presente práctica se estudiará el uso del transistor BJT como dispositivo de conmutación para activar relevadores y controlar cargas externas como lámparas de corriente alterna. Posteriormente, se analizará cómo el transistor puede ser controlado por señales digitales provenientes de una placa Arduino, permitiendo implementar sistemas temporizados, sensores de ultrasonido para detección de proximidad y sensores LM35 para monitoreo de temperatura.

Palabras Clave: Transistor, BJT, relevadores, cargas, corriente, señales, Arduino, sensores

I. INTRODUCCIÓN

En sistemas electrónicos de control y automatización, es común utilizar dispositivos que permitan manejar cargas de mayor potencia mediante señales de bajo nivel, como las provenientes de microcontroladores o circuitos lógicos. En este contexto, los relevadores constituyen uno de los elementos más empleados debido a su capacidad para establecer o interrumpir conexiones eléctricas mediante un mecanismo electromagnético. Un relevador, también llamado relé, es un interruptor controlado eléctricamente diseñado para abrir o cerrar un circuito cuando circula corriente por una bobina interna, lo que provoca un efecto de atracción magnética que desplaza un contacto mecánico [3]. Su funcionamiento se basa en la inducción electromagnética: cuando el devanado recibe corriente, se genera un campo magnético que mueve una armadura metálica, permitiendo conmutar entre estados de encendido y apagado de la carga conectada [4]. Este comportamiento lo convierte en un dispositivo ideal para aislar eléctricamente un circuito de control de un circuito de potencia.

La importancia de los relevadores radica en que permiten controlar cargas de corriente alterna o continua con niveles de potencia elevados, utilizando señales de mando de baja energía. Esto los hace indispensables en aplicaciones donde se requiere protección, aislamiento o control remoto de dispositivos eléctricos, como motores, lámparas, sistemas de seguridad, automatización industrial y domótica [1]. Entre sus aplicaciones más comunes se encuentran: sistemas de iluminación automatizada, control de bombas de agua, sistemas de alarma, arranque de motores eléctricos y automatización residencial. Además, existen diversos tipos de relevadores, entre los que destacan los electromecánicos, de estado sólido (SSR), térmicos, de láminas (reed) y relés temporizados, cada

uno diseñado para condiciones específicas de carga, velocidad de respuesta y durabilidad [2].

En los sistemas electrónicos de control, es frecuente la necesidad de activar cargas eléctricas de potencia como lámparas, motores o alarmas, utilizando señales de bajo nivel provenientes de circuitos lógicos o microcontroladores. Sin embargo, dichos dispositivos digitales no pueden suministrar corrientes suficientemente altas para activar directamente estos actuadores. Por ello, el transistor BJT (Bipolar Junction Transistor) se emplea como intermediario para amplificar corriente y funcionar como conmutador electrónico. Su función consiste en permitir o bloquear el paso de corriente desde el colector hacia el emisor, dependiendo de la corriente que circule por la base [4].

Cuando se utiliza como interruptor, el transistor trabaja únicamente en dos regiones: corte (no conduce, equivalente a un interruptor abierto) y saturación (conduce totalmente, simulando un interruptor cerrado). Estas propiedades permiten generar conmutaciones precisas y rápidas, lo que lo hace ideal para el control de relés [1]. El relé, por su parte, es un interruptor de operación electromagnética, compuesto por una bobina, contactos móviles y un resorte. Cuando la bobina recibe corriente, genera un campo magnético que mueve los contactos y permite abrir o cerrar un circuito de potencia. Esto permite activar cargas de corriente alterna (CA) mediante señales de corriente directa (CD), manteniendo aislamiento eléctrico entre la etapa de control y la de potencia [2].

Los relés son fundamentales en automatización, seguridad, control industrial, robótica, alarmas contra incendio, sistemas HVAC y domótica, ya que permiten la operación remota y segura de cargas de potencia [3]. Hoy en día, los relés pueden controlarse mediante plataformas programables como Arduino, combinando sensores como el ultrasónico o el LM35 para desarrollar aplicaciones inteligentes como sistemas de iluminación automática, alarma por temperatura, detección de presencia y control por temporización. Esto demuestra cómo

el transistor, el relé y el microcontrolador conforman una arquitectura híbrida entre electrónica analógica y digital.

Es importante tener en consideración como el transistor puede ser controlado por señales digitales provenientes de una placa Arduino, permitiendo implementar sistemas temporizados, sensores de ultrasonido para detección de proximidad y sensores LM35 para monitoreo de temperatura, lo que demuestra su amplia versatilidad en aplicaciones de automatización. Como complemento, es posible notar el comportamiento dinámico del circuito mediante mediciones de corriente de base (IB), corriente de colector (IC) y los voltajes VBE y VCE, tanto en simulación como en laboratorio.

II. PROCEDIMIENTO

Para el primer circuito,

I. Circuito eléctrico que controla el encendido y apagado de una lámpara de corriente alterna.

Se identifico la fuente de poder (+5 V). Mediante el diagrama se observo que : izq = E, centro = B, derecha = C.

Se tuvo que calcular en un inicio la resistencia base R_B haciendo uso de la Ley de Ohm.

Prosiguiendo con el Montaje físico del circuito, se inserto el transistor BC547 en la protoboard, con las tres patas en hileras separadas en orden E-B-C. Se conecto la fuente de energía (configurada a +5 V DC), con el cable rojo al riel positivo del protoboard y el cable negro del GND al riel negativo del protoboard. Se conecto una pata de la bobina del relevador al riel rojo y la otra pata de la bobina al colector (C) del transistor. Se conecto el ánodo del diodo 1N4007 a la pata del relevador que va al colector (que era la misma que el transistor). Se conecto el cátodo a la fuente, de esa manera el diodo estaba antiparalelo con la bobina. Se conecto el emisor (E) del transistor al riel GND del protoboard. En la parte de potencia AC, se separo la sección AC de la sección de baja tensión, luego se conecto la lámpara en serie con el contacto COM y el contacto NO (normalmente abierto) del relevador, de esta forma la conexión final fue: fuente AC-NO-COM-lámpara-retorno a la fuente AC.

Posteriormente, se realizaron las mediciones solicitadas:

Para medir I_B (corriente de base) se utilizo un multímetro. Para ello se conectaron las puntas del multímetro entre la resistencia base y la conexión de la base del transistor para abrir el circuito y realizar la medición en serie.

Para medir I_C (corriente de colector) se realizo una conexión similar al procedimiento anterior, pero ahora conectando las puntas del multímetro entre la conexión del colector del transistor y el nodo en el que se conectaban el diodo 1N4007 y el relevador.

Para medir los voltajes V_{BE} y V_{CE} se utilizo el osciloscopio. El voltaje base-emisor se obtuvo en el CH1, colocando un caiman del cable BNC-Caiman a la conexión de la base del transistor, y la otra salida del caiman a la otra punta a la conexión que daba a tierra sin abrir el circuito, es decir, una conexión en paralelo. Y para el voltaje colector-emisor se midió en el CH2, colocando uno de los caimanes en el nodo del diodo-relevador y otro de los caimanes a la

conexión a tierra.

Para el segundo circuito

II. Circuito eléctrico que controla el encendido y apagado de una lámpara de corriente alterna utilizando Arduino.

Se consulto la orientación del transistor BC547 en el diagrama del fabricante, de esta forma con la cara plana frente a nosotros los pines de izquierda a derecha son E – B – C. Se colocó la protoboard sobre una superficie no conductora y se configuro la fuente de voltaje a 5 V. Se reviso la integridad del circuito midiendo la continuidad de los cables y que el relevador correspondiera a 5 V en la bobina (se registro la corriente de la bobina I_{coil} en su diagrama).

Se fijo el transistor BC547 en la protoboard con una pata por fila separada (para evitar cortocircuitos). Se conecto el emisor (E) del transistor al riel GND de la protoboard (el cable negro). Se colocó una pata de la bobina del relevador al +5 V del riel positivo de la protoboard (cable rojo). Se conecto la otra pata de la bobina del relevador al colector (C) del transistor (cable verde). Así la bobina quedó entre +5 V y el colector. Se fijo el diodo 1N4007 antiparalelo con la bobina: el cátodo (lado con banda) conectado al +5 V, el ánodo al nodo del colector (donde está la bobina). Esto protegió al transistor contra picos. La resistencia de base se puso entre la salida digital del Arduino (se uso el pin D8) y la base (B) del transistor (cable amarillo). Se conecto el GND del Arduino al riel GND de la protoboard (común de todo el circuito). Se utilizo la parte de potencia AC sin energizarla para ello se conecto la fase de la fuente AC al contacto NO del relevador, el contacto COM al portalámparas y el otro extremo del portalámparas al neutro de la red. Se incluyo un fusible en serie con la fase. Se aseguro el circuito conectando a pines aislados. Se utilizó la alimentación del Arduino 5V conectada al riel +5 V de la protoboard. GND Arduino → riel GND (común). Pin D8 (digital out) → resistencia R_B → base del transistor. Colector del transistor → bobina del relevador → +5 V. Emisor del transistor → GND. Contactos del relevador (NO/COM) → línea de fase y portalámparas (con fusible en fase). Se reviso la continuidad GND común Arduino-protoboard, la orientación del diodo 1N4007 (banda al +5 V). Con ayuda del multímetro se aseguro que no existieran cortocircuitos entre +5 V y GND. La parte AC se mantenía desconectada físicamente o con el fusible abierto hasta la última comprobación. Mediante el Programa simple de Arduino (para el ciclo 10s encendido / 20s apagado) se configuro el sistema de funcionamiento para el relevador.

```
void setup() {
    pinMode(relayPin, OUTPUT);
    digitalWrite(relayPin, LOW);
}

void loop() {
    digitalWrite(relayPin, HIGH);
    delay(10000);
    digitalWrite(relayPin, LOW);
    delay(20000);
}
```

Referente a las mediciones realizadas I_B , I_C , V_{BE} , V_{CE} .

Para medir I_B (corriente de base): Se apago la señal (Arduino desconectado o pin en LOW) y la fuente 5 V. Se abrio el circuito con el cable entre R_B y la base para colocar el multímetro y medir en serie de la forma: Arduino D8 $\rightarrow$ multímetro (entrada mA) $\rightarrow R_B \rightarrow$ base. Se alimento el Arduino para que el pin D8 entregue HIGH y asi medir I_B , se registro el valor en modo estable (promedio). Alternativamente, se insertp una shunt de 1Ω en serie con la base para medir la tensión en la shunt con el osciloscopio y asi obtener la forma temporal de $I_B(t)$: $I_B(t) = V_{shunt}(t)/1\Omega$.

Para medir I_C (corriente de colector / corriente de bobina): Se apago la alimentación 5 V. Se abrio el circuito en el conductor entre la bobina y el colector o entre la bobina y +5 V (según sea más cómodo). El multímetro se coloco en serie de la forma: +5 V $\rightarrow$ multímetro $\rightarrow$ bobina $\rightarrow$ colector. Se encendio la alimentación y se activo la señal; se midio I_C con el relevador activo. Si la corriente excedía el rango del multímetro, se utilizaba la shunt de 1Ω en serie con la bobina y se realizaba el calculo $I_C = V_{shunt}/R_{shunt}$ (medida con multímetro o con osciloscopio).

Luego para medir V_{BE} y V_{CE} con el multímetro: V_{BE} : punta positiva del multímetro en **base**, punta negativa en **emisor** (GND). Se midio V en modo DC durante el estado ON. Para V_{CE} : punta positiva en **colector**, negativa en **emisor** (GND). Se registro el voltaje en ON (saturación) y en OFF (corte).

Sobre las formas de onda $V_B(t)$ y $V_{CE}(t)$ medidas con osciloscopio

1. Se configuraron las sondas en atenuación 10x.
2. Se conecto **CH1** (punta de sonda) al nodo de la base **después** de R_B (nodo VB). Se fijo el clip de tierra de la sonda al riel GND de la protoboard (emisor).
(Importante: el clip de tierra del osciloscopio está conectado a tierra de red; por eso NO debe conectarse a ningún conductor vivo de la parte AC.)
3. Se conecto **CH2** (punta) al nodo del colector (nodo VCE), clip de tierra al riel GND.
4. Se ajustaron las escalas: CH1 a 2 V/div (para ver 0–5 V), CH2 a 2 V/div (para ver VCE entre 0–5 V), timebase 2 ms/div (periodo 30s total no es práctico; usamos 20 ms/div para ver transiciones o 1 ms/div para ver conmutaciones individuales a 10s/20s escalar temporal a 1 s/div para ver el ciclo completo).
5. Trigger: Se eligio *Edge* en CH1, nivel 2.5 V, flanco de subida.
6. Tras encender el Arduino (con el sketch cargado) y la fuente de 5 V se Observo en CH1 la señal rectangular VB (0/5 V con duración 10s ON / 20s OFF) y en CH2 la VCE:
– Cuando VB = 5 V, transistor en saturación y VCE cayó a 0.1–0.3 V.
– Cuando VB = 0, transistor en corte y VCE ascendió a 5 V (o al valor de la bobina).
7. Se utilizaron los cursores para medir V_{max} , V_{min} , y tiempos de subida/caída.

Medición de la forma de onda de la carga AC (precaución)

- **No** se conecto el clip de tierra del osciloscopio directamente a un conductor de la red AC que no sea el neutro de forma segura. Para observar la onda AC en el punto de carga se utilizo:
 1. Una sonda diferencial (si estaba disponible), o
 2. Un transformador de aislamiento entre la red y la carga y luego medimos el secundario con el osciloscopio (clip a GND seguro), o
 3. Una pinza amperimétrica (current probe) conectada al osciloscopio para observar la corriente sin conexión directa a tierra.
- Con estas elementos se registro la conmutación de la carga (aparecio tensión en el portalámparas cuando el relevador cerraba NO–COM).

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS

III-A. Resultados

III-A1. Corrientes I_B e I_C : Se presentan las corrientes base y colector

Tabla I
CORRIENTES REGISTRADAS PARA EL PRIMER CIRCUITO, EN UN RANGO DE 200 μ A Y 200mA

Circuito 1	
Corriente Base	$0,197 \pm 0,004mA$
Corriente colector	$49 \pm 1,48mA$

Tabla II
CORRIENTES REGISTRADAS PARA EL SEGUNDO CIRCUITO, EN UN RANGO DE 200mA

Circuito 2	
Corriente Base	$0,9 \pm 0,518mA$
Corriente colector	$63 \pm 1,76mA$

Tabla III
CORRIENTES REGISTRADAS PARA EL TERCER CIRCUITO, EN UN RANGO DE 200mA

Circuito 3	
Corriente Base	$0,8 \pm 0,516mA$
Corriente colector	$61 \pm 1,72mA$

Tabla IV
CORRIENTES REGISTRADAS PARA EL CUARTO CIRCUITO, EN UN RANGO DE 200mA

Circuito 4	
Corriente Base	$0,9 \pm 0,518mA$
Corriente colector	$61,7 \pm 1,734mA$

III-A2. Voltajes V_{BE} y V_{CE} : Se presentan los voltajes base-emisor, colector-emisor en el osciloscopio



Figura 1. Voltaje base-emisor en CH1 y colector-emisor en CH2 registrado para el circuito 1.

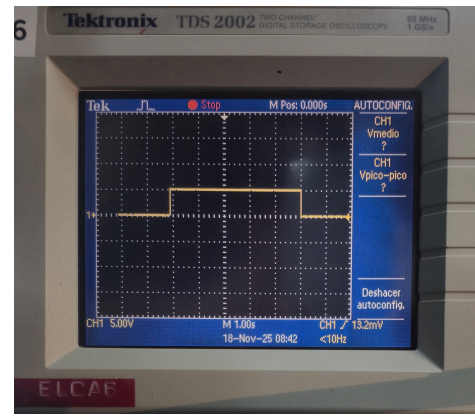


Figura 4. Voltaje base-emisor registrado para el circuito 3.



Figura 2. Voltaje base-emisor en CH1 y colector-emisor en CH2 registrado para el circuito 2.

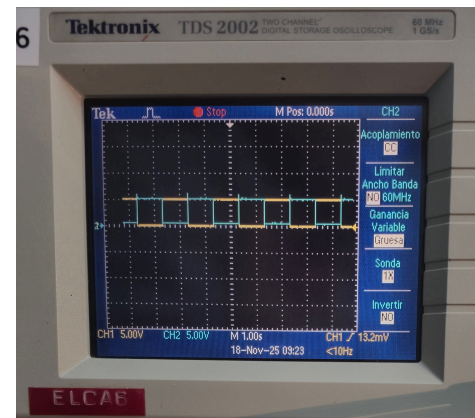


Figura 5. Voltaje base-emisor en CH1 y colector-emisor en CH2 registrado para el circuito 4.

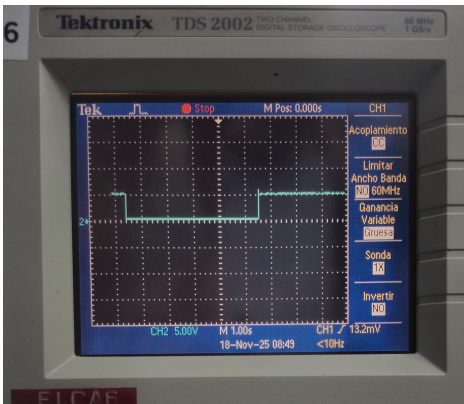


Figura 3. Voltaje colector-emisor registrado para el circuito 3.

III-B. Análisis

III-B1. Circuito 1: Las corrientes registradas en la tabla I confirman el funcionamiento correcto del transistor pues la corriente de la base es notablemente mucho menor a la que pasa por el colector, de esta manera la base permite un flujo mayor de corriente en el colector para que de esta forma se alimente el relevador y así encender o apagar el foco. Aunado a esto, con la configuración del generador funciones generando pulsos, las formas de onda medidas para este circuito presentadas en las graficas de la imagen 1 dejan ver que efectivamente el transistor funciona de forma correcta pues con cada pulso entra en saturación provocando que actúe como un switch al dejar pasar más corriente hacia el relevador.

En la simulación de la figura 6 se midieron las corrientes base y colector ($I_b = 3,92 \text{ mA}$ y $I_c = 13,3 \text{ mA}$), así como las diferencias de potencial $V_{BE} = 1,08 \text{ V}$ y $V_{CE} = 0,31 \text{ V}$, las cuales no coinciden con las medidas obtenidas en el laboratorio. Esto se debe a la frecuencia empleada en ambas señales y al rápido cambio de la onda, por lo que la corriente varía mucho en comparación con la simulación —la cual representa un entorno más ideal y controlado—. En el laboratorio las variaciones temporales son distintas, lo que propició una medida más certera.

III-B2. Circuito 2: El circuito se construyó correctamente, pues se observó que al activarse el relevador de nuevo por la saturación del relevador, el foco incandescente se encendía y apagaba de acuerdo con el tiempo de oscilación programado en el código del Arduino, el cual generaba la señal de control.

Con la simulación del segundo circuito 7 se compararon las mediciones de I_b , I_c , V_{BE} y V_{CE} . Al realizar esta comparación se encontró una discrepancia, aunque mínima, que puede atribuirse a la disipación de potencia en la resistencia y a su tolerancia, así como a la incertidumbre del instrumento empleado para realizar las mediciones. Debido a ello, las diferencias observadas son esperadas y se consideran aceptables dentro del contexto experimental de un laboratorio universitario.

III-B3. Circuito 3: Al igual que los resultados anteriores, los datos obtenidos reflejan el correcto funcionamiento del circuito y mas importante del transistor, eso se corrobora con los datos registrados en la tabla III. El pequeño incremento de corriente respecto a lo medido en el circuito 1 puede asociarse a que ahora la fuente de entrada es el arduino, mismo con el cual se controla la señal de entrada generada por el sensor ultrasonico, el cual al detectar un objeto en su rango de distancia manda una señal que genera los pulsos medidos y resitrados en las graficas de la imagen 4 y 3, de igual forma puede apreciarse el funcionamiento como inversor del transistor, pues cuando un pulso de genera el otro se apaga al igual que los circuitos anteriores. Finalmente cada pulso hacia que el foco se encienda y apague de acuerdo a lo programado en el codigo.

No se obtuvieron resultados simulados debido a problemas con el software Proteus. Para realizar una comparación precisa y adecuada, se intentó implementar la misma configuración utilizada en el laboratorio (véase la figura 8). Sin embargo, al reproducirla de manera exacta, el simulador no generó la forma de onda esperada debido al tiempo de procesamiento del equipo empleado, el cual reduce la unidad de tiempo a valores muy pequeños. Esto provoca que el comportamiento del circuito tarde en visualizarse y no coincida con lo observado experimentalmente en el laboratorio.

Por esta razón, la comparación no sería válida ni representativa, y únicamente se consideraron las mediciones obtenidas directamente en el laboratorio para el análisis final la cuales se pueden ver en la tabla III.

III-B4. Circuito 4: En el ultimo circuito los resultados tienen de manera parcial la misma interpretacion que los circuitos anteriores, los datos medidos solo nos ayudan a confirmar que el transistor funciona de manera correcta al trabajar como un switch en el circuito, nuevamente la base recibe poca corriente solo para activar el funcionamiento del transistor para posteriormente permitir el paso de corriente hacia el colector y hacer funcionar el relevador IV. Posteriormente, con la base conectada a la señal de entrada, en este caso el arduino, genera un pulso inverso al generado por el colector 5. En este caso, los pulsos son generados por las variones de temperatura detectadas por el sensor de temperatura empleado, dichos pulso se generan de acuerdo a lo establecido por el codigo, por lo que el circuito funciona de manera correcta.

IV. CONCLUSIONES

Conclusión de Emilio Cortés

Esta práctica permitió comprobar de manera directa cómo un transistor puede funcionar como un interruptor controlado electrónicamente, actuando como intermediario entre señales digitales de bajo consumo y cargas de mayor potencia, como una lámpara de corriente alterna. En lugar de usarse como amplificador, el transistor trabajó únicamente en las regiones de corte y saturación, logrando un cambio claro y eficiente entre el apagado y el encendido del relevador.

El relevador tuvo un papel importante al proporcionar aislamiento entre el circuito de control, basado en Arduino y sensores, y la carga de corriente alterna. Esto garantiza la seguridad del sistema y permite que ambos lados trabajen correctamente a pesar de manejar niveles de voltaje y corriente muy diferentes. Además, al integrar sensores como el ultrasónico para medir distancia y el LM35 para temperatura, se mostró cómo un solo transistor puede servir como base para sistemas automatizados capaces de responder a cambios en el entorno.

En general, el experimento confirmó los principios del funcionamiento del BJT como conmutador y también evidenció su utilidad en aplicaciones actuales de automatización.

Conclusión de Iván Bautista

En esta práctica se hizo uso del transistor y del relevador como componentes electrónicos principales para el control de corriente, utilizadas en el encendido de un foco de manera satisfactoria, en donde se tuvieron que hacer simulaciones para comprobar el correcto funcionamiento del circuito y hacer uso de distintas señales de entrada, y pudiendo así verificar las corrientes base-emisor y base-colector, y los voltajes base-emisor y colector-emisor que se obtenían para cada señal, siendo estos de al rededor de $I_C = 61mA$, $I_B = 9mA$. Para esto también se tuvo que verificar el comportamiento del relevador, usando un diodo 1N4007 como un elemento de seguridad en el circuito.

Conclusión de Alexis Hernández

El uso del transistor BJT nos permitió controlar la señal de entrada y obtener la respuesta deseada en el relevador. El registro de la señal de entrada y de salida con el osciloscopio clarificó el comportamiento del circuito, pues la dinámica de las señales era inversa (si uno se "activaba" el otro bajaba a cero, y viceversa). La programación del comportamiento de la señal de entrada en el Arduino y la manifestación del "efecto" en la bombilla permitieron entender los principios de lo que se conoce como el "internet de las cosas", pues tras cierto umbral de temperatura, de detección de un objeto a cierta distancia o incluso de un simple temporizador permitieron activar y desactivar la bombilla de forma automática. Explotar este principio llevará a construir "rutinas" muy creativas y útiles, más allá del laboratorio.

Conclusión de Kevin Solis

Se observó el funcionamiento de un transistor BJT y de un

relevador; en particular, se analizó con detalle el comportamiento del transistor mediante la medición de sus corrientes (de base (I_B) y de colector (I_C)) y voltajes (base-emisor (V_{BE}) y colector-emisor (V_{CE})) en distintas configuraciones. Estas mediciones fueron verificadas mediante simulaciones en Proteus, donde se corroboró que los valores obtenidos coinciden con la teoría del transistor bipolar: la corriente de base es considerablemente menor que la corriente de colector, lo que permite que el transistor opere eficientemente como un conmutador. Asimismo, los voltajes registrados en los estados de corte y saturación concuerdan con lo esperado teóricamente ($(V_{CE} \approx 0,1-0,3 \text{ V})_{\text{ensaturación}}$ y $(V_{CE} \approx V_{CC})_{\text{encorte}}$).

Además, se evidenció la importancia del relevador como interfaz entre circuitos de baja potencia como los controlados por un microcontrolador Arduino y cargas de mayor potencia, por ejemplo una lámpara incandescente alimentada con corriente alterna. Este dispositivo proporciona aislamiento eléctrico y mayor seguridad en la operación.

El control del relevador, y por lo tanto del foco, se implementó mediante señales digitales generadas por el Arduino, las cuales también pueden ser activadas por sensores externos, como un sensor ultrasónico para detección de proximidad o un sensor LM35 para medición de temperatura.

Conclusión de Leonardo Delgadillo

Esta práctica permite comprender la integración entre componentes electrónicos analógicos y elementos de automatización digital, sentando bases importantes para el diseño de sistemas inteligentes y funcionales. Se pudo comprender cómo el transistor BJT puede ser utilizado como conmutador en aplicaciones reales para controlar cargas externas mediante el uso de relevadores, sensores y microcontroladores como Arduino. Se demostró que el transistor, trabajando en las regiones de corte y saturación, es capaz de amplificar señales digitales débiles y convertirlas en señales capaces de activar dispositivos de mayor potencia como lámparas de CA. Además, se confirmó la importancia del relevador como elemento de aislamiento eléctrico entre circuitos de control y circuitos de potencia, permitiendo una operación segura y eficiente.

La integración de sensores como el ultrasónico y el LM35 permitió desarrollar aplicaciones inteligentes como un sistema de iluminación automática por proximidad y una alarma contra incendios basada en temperatura, lo cual evidenció la versatilidad del transistor y su importancia en el diseño de sistemas automatizados.

REFERENCIAS

- [1] Boylestad, R., & Nashelsky, L. (2015). *Electronic Devices and Circuit Theory* (11th ed.). Pearson.
- [2] Floyd, T. L. (2012). *Electronic Devices* (9th ed.). Pearson.
- [3] Flores, M., & Carvajal, R. (2019). *Fundamentos de Electrónica: Dispositivos y Aplicaciones*. Alfaomega.
- [4] Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2016). *Microelectronic Circuits* (7th ed.). Oxford University Press.

V. ANEXO

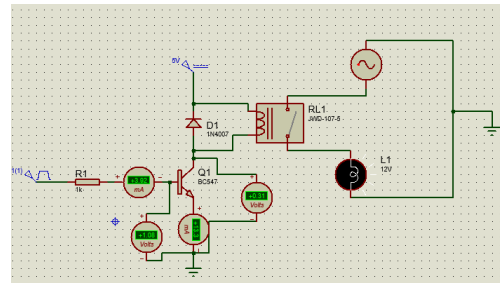


Figura 6. Circuito eléctrico que controla el encendido y apagado de una lámpara de corriente alterna.

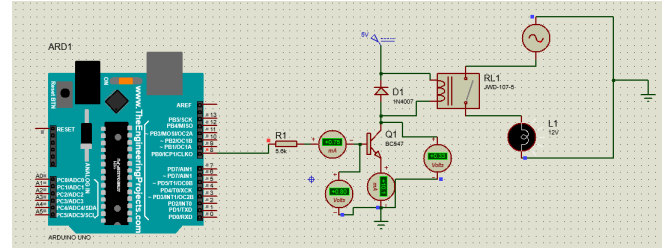


Figura 7. Circuito eléctrico que controla el encendido y apagado de una lámpara de corriente alterna utilizando Arduino.

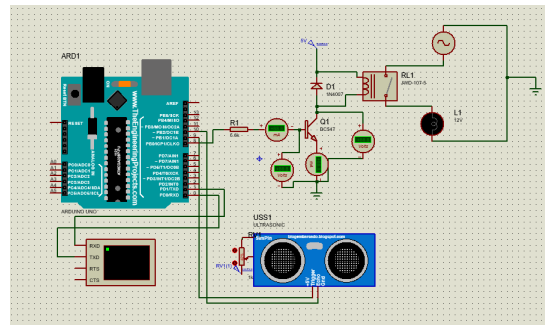


Figura 8. Circuito eléctrico que controla el encendido y apagado de una lámpara de corriente alterna utilizando Arduino y un sensor de ultrasonido.